Variables macroeconómicas asociadas a las expectativas económicas a tres meses en el Perú, 2012–2025

Anexos – Prácticas Preprofesionales II, Grupo 03 – Universidad Nacional Federico Villarreal

Anexo A: Matriz de consistencia

Cuadro A.1. *Matriz de consistencia de la investigación*

Problema	Objetivo	Hipótesis	Variables e indicadores	Metodología
General. ¿En qué medida el crecimiento interanual del PBI peruano, la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana y la tasa interbancaria promedio en moneda nacional se asocian con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025?	**General.** Determinar la dirección, magnitud y significación estadística de las asociaciones del crecimiento interanual del PBI peruano, de la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana y de la tasa interbancaria promedio en moneda nacional con el índice de expectativas de la economía a tres meses durante el período 2012–2025.	**General.** Las variables macroeconómicas se asocian significativamente con las expectativas económicas a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.	**Variable dependiente (Y):** expectativas de la economía a tres meses. **Indicador:** índice de expectativas de la economía a tres meses (PD38045AM), en puntos.	**Tipo:** básico. **Enfoque:** cuantitativo. **Alcance:** correlacional. **Diseño:** no experimental, longitudinal y retrospectivo; series de tiempo mensuales. **Ámbito:** Perú, 2012–2025.
Específico 1. ¿En qué medida el crecimiento interanual del PBI peruano se asocia con el índice de expectativas de la economía a tres meses durante el período 2012–2025?	**Específico 1.** Estimar la dirección, magnitud y significación estadística de la asociación entre el crecimiento interanual del PBI peruano y el índice de expectativas de la economía a tres meses.	**Específica 1.** El crecimiento interanual del PBI peruano presenta una asociación positiva y estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.	**X_1:** crecimiento interanual del PBI. **Dimensión:** actividad económica real. **Indicador:** tasa de crecimiento interanual del PBI (PN01728AM), en porcentaje.	**Población:** 276 observaciones mensuales, enero de 2003–diciembre de 2025. **Muestra:** 168 observaciones mensuales, enero de 2012–diciembre de 2025 (166 en la estimación por los dos rezagos). **Selección:** no probabilística, intencional, por delimitación temporal.
Específico 2. ¿En qué medida la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana se asocia con el índice de expectativas de la economía a tres meses durante el período 2012–2025?	**Específico 2.** Estimar la dirección, magnitud y significación estadística de la asociación entre la inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana y el índice de expectativas de la economía a tres meses.	**Específica 2.** La inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana presenta una asociación negativa y estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.	**X_2:** inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana. **Dimensión:** condiciones inflacionarias. **Indicador:** variación mensual de precios subyacentes de bienes (PN01296PM), en porcentaje.	**Técnica:** revisión documental de fuentes secundarias. **Fuente:** Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). **Instrumento:** matriz digital de registro y consolidación de series estadísticas en formato CSV.
Específico 3. ¿En qué medida la tasa interbancaria promedio en moneda nacional se asocia con el índice de expectativas de la economía a tres meses durante el período 2012–2025?	**Específico 3.** Estimar la dirección, magnitud y significación estadística de la asociación entre la tasa interbancaria promedio en moneda nacional y el índice de expectativas de la economía a tres meses.	**Específica 3.** La tasa interbancaria promedio en moneda nacional presenta una asociación estadísticamente significativa con el índice de expectativas de la economía a tres meses en el Perú durante el período 2012–2025.	**X_3:** tasa interbancaria promedio en moneda nacional. **Dimensión:** condiciones monetarias y financieras. **Indicador:** nivel de la tasa interbancaria (PN07819NM), en porcentaje. **Control:** variable dicotómica de pandemia (mar. 2020–dic. 2021).	**Procesamiento:** Python (statsmodels). **Análisis:** pruebas ADF y KPSS; modelo autorregresivo con dos rezagos del índice y dummy de pandemia, estimado por MCO con errores HAC de Newey–West (12 rezagos); prueba de Wald; efectos de largo plazo (método delta); diagnósticos de autocorrelación, heterocedasticidad, normalidad, forma funcional, estabilidad y multicolinealidad. **Contraste:** 5 %.

Nota: La información metodológica de la última columna corresponde a la investigación en su conjunto y se distribuye entre las filas solo para facilitar su presentación.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo B: Operacionalización de variables y base de datos

Cuadro B.1. *Matriz de operacionalización de las variables*

Variable	Definición conceptual	Definición operacional	Dimensión	Indicador
X_1: Crecimiento interanual del PBI	Variación anual de la producción agregada de bienes y servicios finales.	Serie mensual de crecimiento interanual del PBI (PN01728AM).	Actividad económica real.	Tasa de crecimiento interanual del PBI.
X_2: Inflación subyacente mensual de bienes	Variación de los precios del componente subyacente de bienes de la canasta de consumo.	Serie mensual de inflación subyacente de bienes de Lima Metropolitana (PN01296PM).	Condiciones inflacionarias.	Variación mensual de precios subyacentes de bienes.
X_3: Tasa interbancaria promedio en moneda nacional	Tasa de interés de las operaciones de financiamiento de corto plazo entre bancos.	Serie mensual de la tasa interbancaria promedio en moneda nacional (PN07819NM).	Condiciones monetarias y financieras.	Nivel de la tasa de interés interbancaria.
Y: Expectativas de la economía a tres meses	Percepción empresarial sobre la evolución prevista de la economía nacional durante el siguiente trimestre.	Serie mensual del índice de expectativas de la economía a tres meses (PD38045AM).	Percepción prospectiva de la situación macroeconómica.	Índice de expectativas de la economía a tres meses.
D: Pandemia (control)	Período de emergencia sanitaria con efectos base extraordinarios en la actividad.	Variable dicotómica: 1 entre marzo de 2020 y diciembre de 2021; 0 en otro caso.	Choque extraordinario.	Indicador binario.

Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

Cuadro B.2. *Base de datos de la investigación (168 observaciones mensuales)*

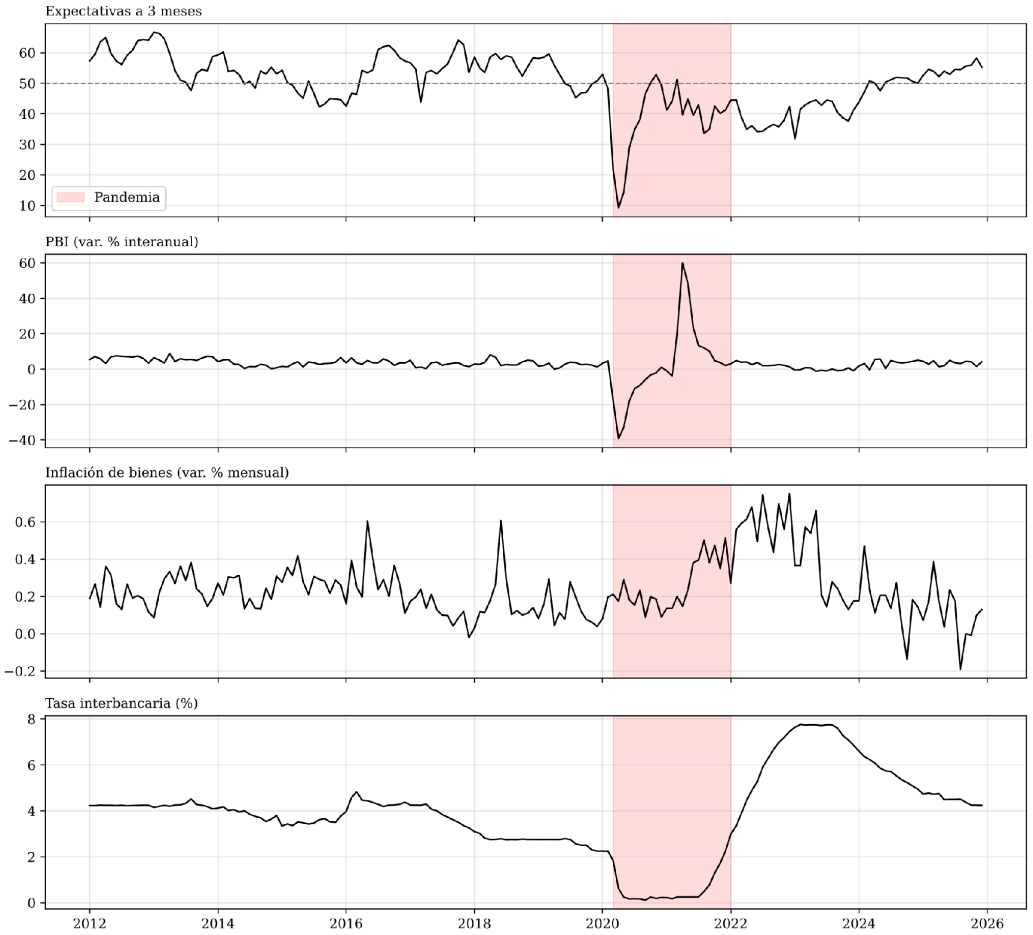
Fecha	Y	PBI	INF	TIB	Fecha	Y	PBI	INF	TIB	Fecha	Y	PBI	INF	TIB
2012-01	57.333	5.452	0.188	4.229	2016-09	62.348	4.509	0.201	4.250	2021-05	44.839	48.599	0.233	0.250
2012-02	59.516	7.055	0.266	4.228	2016-10	60.815	2.181	0.365	4.255	2021-06	39.474	23.411	0.380	0.250
2012-03	63.535	5.857	0.141	4.250	2016-11	58.358	3.518	0.268	4.285	2021-07	42.933	13.317	0.394	0.250
2012-04	64.983	3.197	0.361	4.241	2016-12	57.263	3.479	0.109	4.374	2021-08	33.564	12.012	0.499	0.488
2012-05	59.824	6.917	0.315	4.243	2017-01	56.677	5.016	0.173	4.252	2021-09	35.000	10.031	0.380	0.774
2012-06	57.222	7.536	0.160	4.231	2017-02	54.618	0.787	0.196	4.249	2021-10	42.518	4.769	0.473	1.292
2012-07	56.148	7.253	0.130	4.246	2017-03	43.808	1.164	0.238	4.245	2021-11	40.108	3.759	0.349	1.718
2012-08	59.119	7.062	0.266	4.219	2017-04	53.571	0.312	0.136	4.292	2021-12	41.221	2.039	0.512	2.252
2012-09	60.806	6.745	0.191	4.234	2017-05	54.154	3.658	0.211	4.075	2022-01	44.482	3.072	0.272	2.986
2012-10	63.950	7.416	0.204	4.239	2017-06	53.052	3.970	0.128	4.002	2022-02	44.521	4.848	0.558	3.351
2012-11	64.325	6.062	0.187	4.248	2017-07	54.797	2.230	0.099	3.839	2022-03	38.986	3.906	0.590	3.878
2012-12	64.127	3.425	0.116	4.244	2017-08	56.268	2.860	0.098	3.730	2022-04	34.912	4.060	0.614	4.454
2013-01	66.667	6.455	0.086	4.152	2017-09	60.137	3.353	0.041	3.612	2022-05	36.063	2.556	0.679	4.893
2013-02	66.311	5.086	0.222	4.201	2017-10	64.143	3.610	0.084	3.501	2022-06	34.116	3.733	0.495	5.278
2013-03	64.563	3.506	0.293	4.240	2017-11	62.610	2.032	0.119	3.354	2022-07	34.286	1.999	0.743	5.892
2013-04	59.732	8.821	0.333	4.200	2017-12	53.655	1.419	−0.020	3.257	2022-08	35.563	2.009	0.572	6.282
2013-05	54.110	4.263	0.270	4.254	2018-01	58.537	2.872	0.029	3.096	2022-09	36.526	2.158	0.435	6.673
2013-06	51.000	5.855	0.362	4.261	2018-02	54.936	2.714	0.117	3.011	2022-10	35.739	2.600	0.696	6.975
2013-07	50.318	5.312	0.284	4.327	2018-03	53.538	3.881	0.114	2.808	2022-11	37.931	2.196	0.559	7.200
2013-08	47.611	5.505	0.382	4.516	2018-04	58.563	8.084	0.178	2.752	2022-12	42.364	1.285	0.749	7.453
2013-09	53.236	4.863	0.240	4.274	2018-05	59.735	6.707	0.264	2.758	2023-01	31.884	−0.578	0.365	7.641
2013-10	54.505	6.209	0.213	4.248	2018-06	57.803	2.072	0.605	2.785	2023-02	41.486	−0.350	0.365	7.761
2013-11	54.079	7.282	0.147	4.183	2018-07	58.967	2.607	0.295	2.743	2023-03	42.909	0.832	0.572	7.738
2013-12	58.703	7.033	0.189	4.088	2018-08	58.533	2.320	0.103	2.750	2023-04	43.934	0.691	0.538	7.746
2014-01	59.275	4.228	0.271	4.121	2018-09	55.128	2.390	0.124	2.746	2023-05	44.505	−1.171	0.660	7.746
2014-02	60.201	5.208	0.207	4.174	2018-10	52.381	4.084	0.099	2.769	2023-06	42.778	−0.696	0.208	7.716
2014-03	53.846	5.412	0.304	4.013	2018-11	55.452	5.060	0.110	2.752	2023-07	44.485	−1.016	0.144	7.748
2014-04	54.213	2.923	0.299	4.054	2018-12	58.303	4.709	0.140	2.754	2023-08	44.065	0.061	0.278	7.745
2014-05	52.861	2.590	0.312	3.954	2019-01	58.121	1.682	0.081	2.752	2023-09	40.406	−0.907	0.242	7.602
2014-06	49.718	0.378	0.133	4.000	2019-02	58.494	2.082	0.159	2.751	2023-10	38.697	−0.682	0.181	7.281
2014-07	50.593	1.450	0.189	3.849	2019-03	59.603	3.386	0.292	2.754	2023-11	37.593	0.701	0.130	7.089
2014-08	48.455	1.353	0.136	3.759	2019-04	55.863	−0.004	0.043	2.752	2023-12	41.176	−0.946	0.175	6.858
2014-09	53.988	2.673	0.133	3.697	2019-05	52.905	0.689	0.113	2.750	2024-01	43.843	1.831	0.176	6.601
2014-10	52.994	2.274	0.244	3.529	2019-06	49.848	2.818	0.077	2.792	2024-02	47.177	3.162	0.469	6.360
2014-11	55.255	0.158	0.184	3.642	2019-07	49.107	3.930	0.277	2.753	2024-03	50.800	−0.410	0.238	6.237
2014-12	53.097	0.795	0.308	3.796	2019-08	45.238	3.715	0.197	2.564	2024-04	50.000	5.530	0.112	6.076
2015-01	54.232	1.561	0.276	3.344	2019-09	46.802	2.531	0.119	2.504	2024-05	47.529	5.707	0.205	5.859
2015-02	50.158	1.234	0.354	3.430	2019-10	47.003	2.708	0.076	2.505	2024-06	50.370	0.371	0.205	5.741
2015-03	49.388	2.937	0.311	3.353	2019-11	49.699	2.311	0.062	2.298	2024-07	51.136	4.859	0.136	5.713
2015-04	46.742	4.198	0.417	3.515	2019-12	50.772	1.241	0.039	2.250	2024-08	51.931	3.970	0.272	5.527
2015-05	45.070	1.283	0.279	3.480	2020-01	52.924	3.303	0.081	2.249	2024-09	51.772	3.491	0.043	5.349
2015-06	50.625	4.085	0.210	3.424	2020-02	48.187	4.580	0.196	2.243	2024-10	51.737	3.831	−0.138	5.232
2015-07	46.719	3.603	0.306	3.464	2020-03	21.812	−17.606	0.211	1.838	2024-11	50.577	4.382	0.182	5.085
2015-08	42.222	2.669	0.291	3.614	2020-04	9.137	−39.277	0.173	0.614	2024-12	50.000	5.066	0.143	4.946
2015-09	43.223	3.188	0.281	3.661	2020-05	14.337	−32.727	0.289	0.241	2025-01	52.593	4.403	0.072	4.735
2015-10	44.972	3.273	0.216	3.521	2020-06	28.782	−18.103	0.182	0.169	2025-02	54.545	2.831	0.171	4.776
2015-11	44.813	3.942	0.287	3.500	2020-07	34.790	−11.019	0.153	0.175	2025-03	53.934	4.774	0.386	4.720
2015-12	44.598	6.507	0.261	3.765	2020-08	38.119	−9.166	0.233	0.167	2025-04	52.131	1.300	0.173	4.756
2016-01	42.514	3.541	0.160	3.973	2020-09	46.569	−5.867	0.087	0.111	2025-05	53.966	2.022	0.037	4.484
2016-02	46.676	6.424	0.393	4.586	2020-10	50.163	−3.255	0.197	0.249	2025-06	52.903	4.940	0.234	4.499
2016-03	46.399	3.549	0.249	4.835	2020-11	52.805	−2.107	0.185	0.188	2025-07	54.545	3.551	0.176	4.500
2016-04	54.167	2.766	0.197	4.464	2020-12	49.500	1.030	0.089	0.228	2025-08	54.433	3.165	−0.192	4.508
2016-05	53.444	4.874	0.603	4.439	2021-01	41.176	−0.997	0.136	0.221	2025-09	55.631	4.393	−0.001	4.369
2016-06	54.348	3.579	0.400	4.367	2021-02	44.218	−3.821	0.136	0.174	2025-10	55.892	4.176	−0.008	4.250
2016-07	60.976	3.581	0.235	4.285	2021-03	51.182	19.868	0.199	0.250	2025-11	58.178	1.589	0.099	4.248
2016-08	61.976	5.774	0.289	4.189	2021-04	39.715	59.895	0.147	0.249	2025-12	55.308	4.141	0.129	4.241

Nota: Y: índice de expectativas de la economía a tres meses (puntos); PBI: crecimiento interanual del PBI (%); INF: inflación subyacente mensual de bienes de Lima Metropolitana (%); TIB: tasa interbancaria promedio en moneda nacional (%). Valores con tres decimales.

Fuente: BCRP (s. f.).

Anexo C: Análisis exploratorio

Gráfico C.1. *Evolución mensual de las variables del estudio, 2012–2025 (versión ampliada)*



Nota: La franja sombreada corresponde a la pandemia (marzo de 2020–diciembre de 2021). La línea discontinua del primer panel marca el umbral neutral de 50 puntos.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

Cuadro C.1. *Matriz de correlaciones simples*

Variable	Expectativas	PBI	Inflación de bienes	Tasa interbancaria
Expectativas a tres meses	1.000	0.329	−0.371	0.066
Crecimiento interanual del PBI	0.329	1.000	0.026	−0.047
Inflación subyacente de bienes	−0.371	0.026	1.000	0.247
Tasa interbancaria	0.066	−0.047	0.247	1.000

Nota: Correlaciones de Pearson con las 168 observaciones mensuales. Son asociaciones simples, sin controlar por las demás variables ni por la persistencia del índice.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

Anexo D: Estacionariedad y selección de rezagos

Prueba ADF. H_0: la serie tiene raíz unitaria (no es estacionaria); H_1: la serie es estacionaria. **Prueba KPSS.** H_0: la serie es estacionaria; H_1: la serie no es estacionaria. **Regla de decisión:** se rechaza H_0 si $p < 0.05$. Las hipótesis de ambas pruebas están invertidas, por lo que una serie es estacionaria según ambas cuando la ADF rechaza H_0 y la KPSS no la rechaza.

Cuadro D.1. *Pruebas de estacionariedad ADF y KPSS*

Variable	ADF	Rezagos	*p* ADF	KPSS	*p* KPSS	Conclusión
Expectativas a tres meses	−3.575	1	0.006	0.714	0.012	Muy persistente (pruebas contradictorias)
Crecimiento interanual del PBI	−3.633	12	0.005	0.065	≥ 0.100	Estacionaria
Inflación subyacente de bienes	−3.071	2	0.029	0.131	≥ 0.100	Estacionaria
Tasa interbancaria	−2.897	5	0.046	0.279	≥ 0.100	Estacionaria

Nota: ADF con constante y selección de rezagos por AIC entre 0 y 13; KPSS con constante y ancho de banda automático. La KPSS reporta 0.100 cuando el valor *p* real es mayor. La persistencia del índice se trata incluyendo sus rezagos en el modelo; al estar acotado entre 0 y 100, no puede seguir una raíz unitaria pura.
Fuente: BCRP (s. f.). Elaboración propia.

Cuadro D.2. *Selección del número de rezagos del índice de expectativas*

Rezagos	N	AIC	BIC	BG(1) *p*	BG(3) *p*	BG(12) *p*	Sin autocorrelación
1	167	956.241	974.949	0.004	0.009	0.061	No
2	166	946.384	968.168	0.492	0.092	0.166	Sí
3	165	941.564	966.412	0.244	0.015	0.017	No

Nota: Cada modelo incluye además el PBI, la inflación de bienes, la tasa interbancaria y la dummy de pandemia. BG = prueba de Breusch–Godfrey (H_0: no hay autocorrelación). Se elige el modelo con dos rezagos por ser el único sin autocorrelación con 1, 3 y 12 rezagos; con tres rezagos la autocorrelación reaparece.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo E: Estimación por mínimos cuadrados ordinarios (salida completa)

El modelo se estimó por MCO. Los coeficientes son los mismos con cualquier método de cálculo de los errores estándar; lo que cambia es la inferencia. El Cuadro E.1 presenta los coeficientes con los errores estándar MCO clásicos, que suponen homocedasticidad y ausencia de autocorrelación, y con los errores HAC de Newey–West empleados en el artículo. El Cuadro E.2 reúne las medidas de ajuste y la prueba de significación global.

Cuadro E.1. *Coeficientes MCO con errores estándar clásicos y HAC*

Variable	*b*	EE MCO	*t* MCO	*p* MCO	EE HAC	*t* HAC	*p* HAC
Constante	17.108	3.321	5.151	< 0.001	5.819	2.940	0.004
Expectativas ($t-1$)	0.919	0.081	11.413	< 0.001	0.106	8.641	< 0.001
Expectativas ($t-2$)	−0.193	0.077	−2.528	0.012	0.164	−1.178	0.241
Crecimiento interanual del PBI	0.067	0.042	1.594	0.113	0.086	0.784	0.434
Inflación subyacente de bienes	−5.350	2.229	−2.400	0.018	1.987	−2.692	0.008
Tasa interbancaria	−0.434	0.280	−1.547	0.124	0.312	−1.392	0.166
Pandemia	−5.286	1.703	−3.103	0.002	2.551	−2.072	0.040

Nota: Variable dependiente: índice de expectativas de la economía a tres meses. N = 166. EE = error estándar. HAC: Newey–West, núcleo de Bartlett, 12 rezagos y corrección de muestra pequeña; $t(159)$. Con ambos tipos de errores la inflación de bienes es significativa al 5 % y el PBI y la tasa interbancaria no lo son; por eso las conclusiones sobre las hipótesis no dependen del método. Como los diagnósticos detectan heterocedasticidad (Anexo F), la inferencia válida es la HAC.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro E.2. *Medidas de ajuste y prueba de significación global del modelo*

Medida	Valor	Interpretación
R^2	0.814	El modelo recoge el 81.4 % de la variabilidad
R^2 ajustado	0.807	Ajustado por el número de regresores
F global MCO (6; 159)	116.150 ($p < 0.001$)	Se rechaza H_0
F global con covarianza HAC (6; 159)	211.801 ($p < 0.001$)	Se rechaza H_0
Log-verosimilitud	−466.192	—
Criterio de Akaike (AIC)	946.384	Menor que con 1 rezago (956.241)
Criterio de Schwarz (BIC)	968.168	Menor que con 1 y 3 rezagos
Durbin–Watson	1.957	Cercano a 2: sin autocorrelación de primer orden
Ómnibus (normalidad)	49.722 ($p < 0.001$)	Residuos no normales
Asimetría / curtosis	−1.122 / 7.420	Colas pesadas por la pandemia
Número de condición	824.6	Refleja la escala de las variables; VIF sin problemas en las variables de interés

Nota: Prueba *F* global: H_0: todos los coeficientes, salvo la constante, son iguales a cero; H_1: al menos uno es distinto de cero. Al rechazarse H_0, el modelo en conjunto es estadísticamente significativo. La prueba de Wald de la hipótesis general, que evalúa solo las tres variables macroeconómicas, se presenta en el artículo (Cuadro 5).
Fuente: Elaboración propia.

Anexo F: Diagnósticos detallados del modelo

Para todas las pruebas se usa $\alpha = 0.05$: si $p < 0.05$ se rechaza H_0. En cada caso, H_0 corresponde al cumplimiento del supuesto evaluado.

Cuadro F.1. *Pruebas de diagnóstico: hipótesis, resultados y decisión*

Prueba	H_0 / H_1	Estadístico	*p*	Decisión
Breusch–Godfrey (1)	No hay autocorrelación / sí hay	0.472	0.492	No se rechaza H_0
Breusch–Godfrey (3)	No hay autocorrelación / sí hay	6.431	0.092	No se rechaza H_0
Breusch–Godfrey (12)	No hay autocorrelación / sí hay	16.589	0.166	No se rechaza H_0
Ljung–Box (12)	Residuos son ruido blanco / no lo son	10.559	0.567	No se rechaza H_0
Durbin–Watson	Valor cercano a 2 indica ausencia de autocorrelación	1.957	—	Sin autocorrelación de primer orden
Breusch–Pagan–Koenker	Homocedasticidad / heterocedasticidad	29.828	< 0.001	Se rechaza H_0
White	Homocedasticidad / heterocedasticidad	118.434	< 0.001	Se rechaza H_0
ARCH (12)	No hay efectos ARCH / sí hay	11.760	0.465	No se rechaza H_0
Jarque–Bera	Residuos normales / no normales	169.951	< 0.001	Se rechaza H_0 (asimetría −1.12; curtosis 7.42)
RESET de Ramsey	Forma funcional correcta / error de especificación	2.559	0.112	No se rechaza H_0
CUSUM	Parámetros estables / cambio estructural	0.950	0.328	No se rechaza H_0

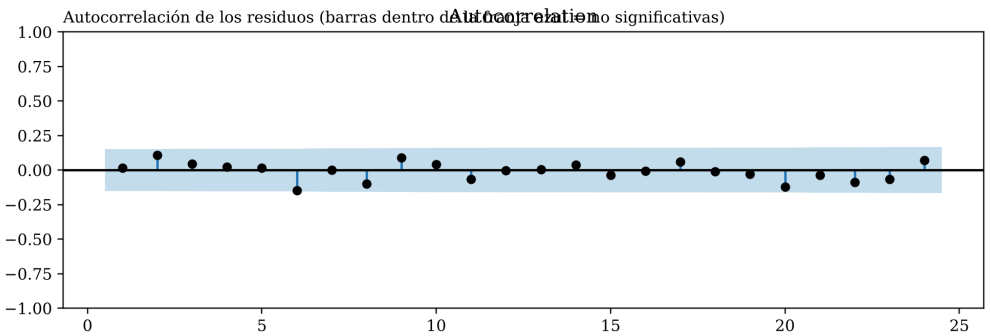
Nota: La heterocedasticidad y la no normalidad se concentran en los meses de la pandemia (Gráfico F.2); la inferencia del modelo usa errores HAC de Newey–West, válidos en presencia de heterocedasticidad.
Fuente: Elaboración propia.

Cuadro F.2. *Factor de inflación de la varianza (VIF)*

Variable	VIF	Criterio
Expectativas ($t-1$)	5.576	Moderado
Expectativas ($t-2$)	5.027	Moderado
Crecimiento interanual del PBI	1.204	Sin problema
Inflación subyacente de bienes	1.303	Sin problema
Tasa interbancaria	2.657	Sin problema
Pandemia	3.294	Sin problema

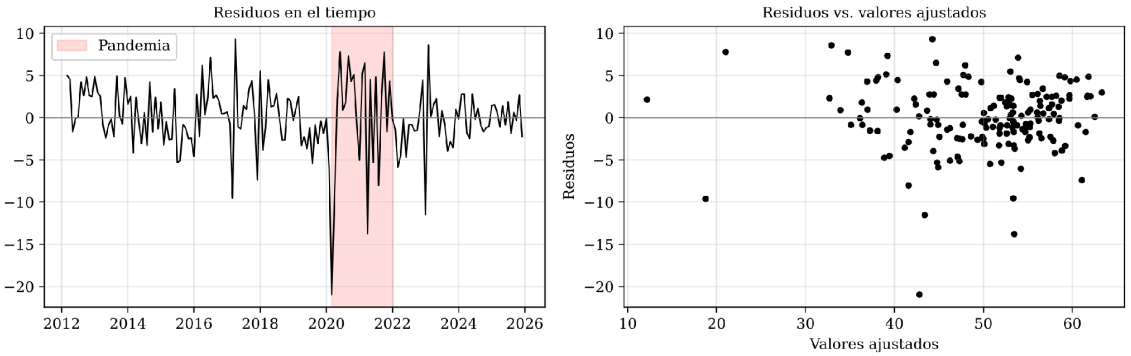
Nota: VIF < 5: sin problema; entre 5 y 10: moderado; > 10: grave. Los VIF moderados de los rezagos se deben a la similitud entre Y_{t-1} e Y_{t-2}, propia de un modelo autorregresivo, y no afectan a las variables de interés.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico F.1. *Función de autocorrelación de los residuos*



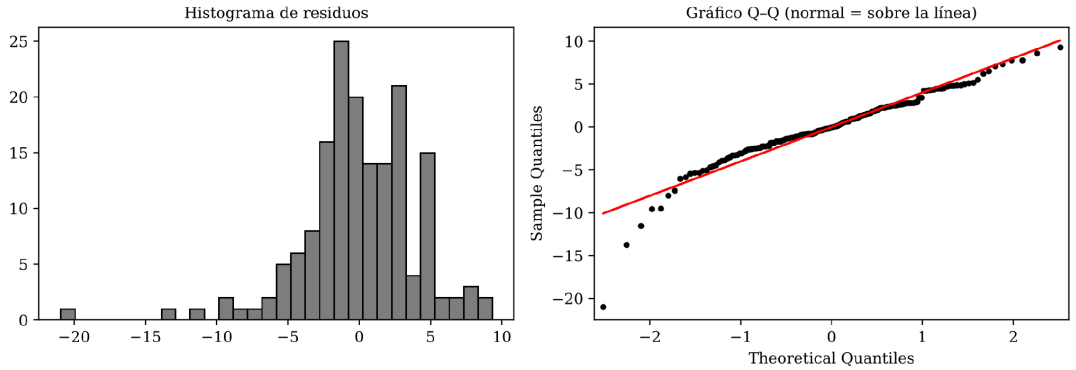
Nota: Las barras dentro de la franja sombreada no son significativas al 5 %.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico F.2. *Residuos en el tiempo y frente a los valores ajustados*



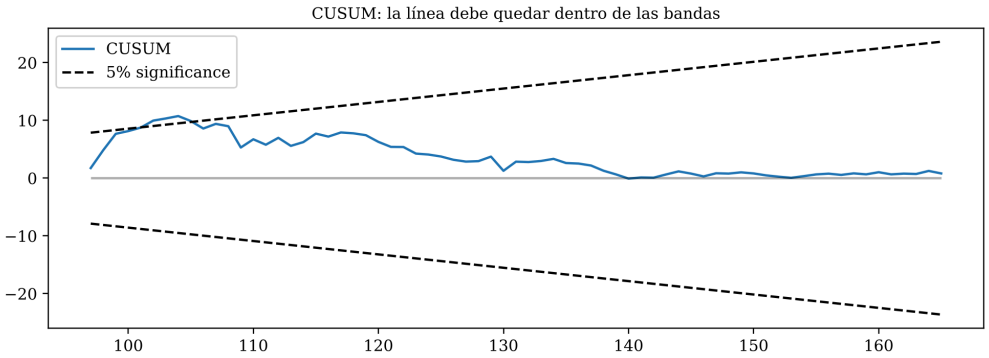
Nota: Los residuos de mayor tamaño se concentran en la pandemia (franja sombreada), lo que explica la heterocedasticidad detectada.
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico F.3. *Histograma y gráfico Q–Q de los residuos*



Nota: Los puntos que se alejan de la línea en los extremos corresponden a errores grandes de los meses de la pandemia (colas pesadas).
Fuente: Elaboración propia.

Gráfico F.4. *Prueba CUSUM de estabilidad de parámetros*



Nota: La línea permanece dentro de las bandas de confianza al 5 %, por lo que los parámetros son estables.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo G: Comparación con la especificación estática inicial

La especificación estática inicial relaciona el índice solo con las tres variables del mismo mes ($Y_t = \beta_0 + \beta_1\ PBI_t + \beta_2\ INF_t + \beta_3\ TIB_t + u_t$). El Cuadro G.1 la compara con el modelo final.

Cuadro G.1. *Especificación estática inicial y modelo final*

Elemento	Especificación estática inicial	Modelo final
Observaciones	168	166
Rezagos del índice / dummy de pandemia	No / No	Sí (2) / Sí
Crecimiento interanual del PBI	0.393 ($p = 0.219$)	0.067 ($p = 0.434$)
Inflación subyacente de bienes	−24.502 ($p < 0.001$)	−5.350 ($p = 0.008$); largo plazo −19.510 ($p = 0.012$)
Tasa interbancaria	0.950 ($p = 0.374$)	−0.434 ($p = 0.166$); largo plazo −1.581 ($p = 0.046$)
R^2	0.286	0.814
Breusch–Godfrey	LM(3) = 99.485 ($p < 0.001$): autocorrelación	LM(12) = 16.589 ($p = 0.166$): sin autocorrelación
Breusch–Pagan–Koenker	11.887 ($p = 0.008$)	29.828 ($p < 0.001$)

Nota: Ambas especificaciones usan errores HAC de Newey–West con 12 rezagos. En las dos, la inflación subyacente de bienes es la única variable significativa en el mismo mes; el modelo final corrige la autocorrelación residual. En el modelo final el coeficiente de la inflación es menor porque parte de su efecto se transmite a través de la persistencia del índice.
Fuente: Elaboración propia.

Anexo H: Procesamiento y reproducibilidad

Todo el análisis se realizó en el cuaderno de Google Colab *Modelo_final_expectativas_Grupo03.ipynb*, que contiene la base de datos y el código completo en Python (pandas, statsmodels, scipy y matplotlib). El cuaderno está organizado en once secciones: datos, análisis exploratorio, estacionariedad, especificación y selección de rezagos, estimación, contraste de hipótesis, efectos de largo plazo, diagnósticos, ajuste e interpretación, conclusiones y textos para el artículo. Cada prueba incluye su planteamiento de hipótesis, la regla de decisión, la toma de decisión y su interpretación. Al ejecutarlo completo (*Entorno de ejecución → Ejecutar todas*) se reproducen todas las cifras, cuadros y gráficos del artículo y de estos anexos.